Eleonora Assane

2.8

2.8.1 Especifique o tipo das seguintes variáveis: (a) Peso de pessoas; (b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo); (c) Temperatura de pessoas; (d) Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo; (e) religião; (f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; (g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade; (h) comprimento de cães.

R: As variáveis quantitativas discretas são: Quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo, número de dentes, número de bebes nascido por dia na maternidade.

As variáveis quantitativas contínuas são: Peso das pessoas, Temperatura de pessoas, comprimento de cães.

As variáveis qualitativas, marcas comerciais de um mesmo analgésico;

2.8.2

n = 852 pessoas entrevistadas
59: não tinham afrias;
425 eram favoráveis
368 eram do contrário;

Nº de entrevistado	Designação
59	Não tinham afrias
425	Eram favoráveis
368	eram do contrário
852	

64 + 170
164

2.8.3 n = 200 alunos

Nota do aluno	Fi	Fri
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

2.8.4 n = 20

Dados altido: moderado^1; leve^2; leve^2; severo^3; leve^2; moderado^1; moderado^1; leve^2; leve^2; severo^3; leve^2; moderado^1; moderado^1; leve^2; severo^3; moderado^1; moderado^1; leve^2.

9 = moderado^1; 8 = leve^2; 3 = severo^3

Categoria	Fi	Fri
moderado	9	45%
leve	8	40%
severo	3	15%

2.8.5

Classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
60 - 70
70 ou mais

Resposta está entre 60 - 70 deveria estar entre 50 - 60 ou 50 - 60 e 70 ou mais

7 • 564

2.8.6 n = 40

Dados: B, A, O, A, A, AB, O, B, A, A, AB, O, O, A, O, A, A, B, A, A, A, O, O, O, A, O, A, O, O, A, O, AB, O, O, A, AB, B, B.

B = 6; A = 16; O = 15; AB = 3

Tipo de sangue	Fi	Fr %	Fac	Fr ac
A	16	40%	16	40%
B	6	15%	22	55%
O	15	37,5%	37	92,5%
AB	3	7,5%	40	18,75%
Total	40	100,0		

2.8.7 n = 80 alunos

70% = B = 56 alunos

5% = C = 4 alunos

70% + 5% = 75%

100% - 75% = 25%

R: 25% dos alunos receberam o grau A, sendo 20 alunos

2.8.8 615: não tinham hábito de sucção; 190 tinham hábito de sucção (polegar); 588 usavam chupeta; 618 usavam mamadeira

Dados	Fi	Fr	Fi ac	Fr ac
Não tinha hábito de sucção	615	30,58%	615	30,58%
Sucção (polegar)	190	8,45%	805	40,02%
Usava chupeta	588	29,24%	1393	69,26%
Usava mamadeira	618	30,73	2011	100%
Total	2011	100%		

2.8.9 Dados: 70 kg - 118 kg.
Classes
Formula de amplitude total.
$A = x_{max} - x_{min}$
$A = 118\,kg - 70\,kg$
$A = 48\,kg$

$h = \frac{A}{K} \Leftrightarrow \frac{48\,kg}{10} = 4,8 \approx 5$

Classe	Limites
1	70 ⊢ 75
2	75 ⊢ 80
3	80 ⊢ 85
4	85 - 90
5	90 - 95
6	95 - 100
7	100 - 105
8	105 - 110
9	110 - 115
10	115 ⊢ 120

2.8.10 Classes: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40; 40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50.
O intervalo das classes é 5 enfermeiros.
$h = L_s - L_i \Leftrightarrow h = 25 - 20 = 5$
O intervalo de toda a distribuição é de 30, ou seja, $150 - 20 = 30$

2.8.11 Valor mínimo: 1 dia
Valor máximo: 17 dias
Total de pacientes: 36

$A = 17 - 1 = 16$
$k = 1 + 3,322 \log 36$
$k = 6,17 \approx 6$

$h = \frac{A}{K} \Leftrightarrow \frac{16}{6} \Leftrightarrow 2,6 \approx 3$

$K = 1 + 3,32$

Classe	Fi	Fi n	F. ac	F. ac %
1 ⊢ 4	8	22,2%	8	22,2%
4 ⊢ 7	7	19,4%	15	41,7%
7 ⊢ 10	10	27,8%	25	69,4%
10 ⊢ 13	6	16,7%	31	86,1%
13 ⊢ 16	4	11,1%	35	97,2%
16 ⊢ 19	1	2,8%	36	100%
Total	36	100%		

Dias	Fi	Fi i
1	2	5,6%
2 ou 3	6	16,7%
4 a 7	12	33,3%
8 a 14	14	38,9%
mais de 14	2	5,5%
Total	36	100%
Total	3	

12.8.12

~~A max = 50~~ n = 50 ; n 100

~~B min = 100~~

A min = 24 e A max = 70 ⟹ B min 184 e B max = 821

$K = 1 + 3,322 \log n$

$K = 1 + 3,322 \log 50 = 6,6 \simeq 7$

$h = \frac{46}{7} = 6,5 \simeq 7$

$A = 70 - 24 \Rightarrow A = 46$

Clase	intervalo
1	24 ⊢ 31
2	31 ⊢ 38
3	38 ⊢ 45
4	45 ⊢ 52
5	52 ⊢ 59
6	59 ⊢ 66
7	66 ⊢ 73

B

$K = 1 + 3,322 \log 100$

$K = 7,64 \approx 8$

$A = L_{max} - L_{min}$

$A = 821 - 187$

$A = 634$

$h = \frac{A}{k} \quad i=7 \quad h = \frac{634}{8} = 80$

Clase	Intervalo
1	184 ⊢ 264
2	264 ⊢ 344
3	344 ⊢ 424
4	424 ⊢ 504
5	504 ⊢ 584
6	584 ⊢ 664
7	664 ⊢ 744
8	744 ⊢ 824

2-8-13

Total de pacientes = 15 + 80 = 95

$\% = \frac{\text{numero que abandonan}}{n} \times 100$

$\% = \frac{15}{95} \times 100 \approx 15,8$

$1\% \quad \frac{80}{95} \times 100 = 84,2$

Zona rural
n = 70 + 35 = 105

% = $\frac{70}{105}$ x 100

% = 66,67%

R: A taxa de abandono do tratamento é maior na Zona rural 66,67%. do que na Cidade sabese.

2.8.14

n = 100
78 = Sim
22 = Não

Resposta	Fi	Fr	Fi ac	Fr ac
Sim	78	78%	78	78%
Não	22	22%	100	100%
Total	100	100%		

2.8.15

R: Os dados mostram que os dentistas dão a práticas de prevenção:

...o causas	Fi	Fr	F/Fi	Fr
...cas infecções	27.437	5,25%	18615	4,98%
...férias	76.065	14,55%	64724	17,32%
...D	150.383	28,77%	135,119	36,15%
...N.R	55.785	10,67%	46369	12,41%
...P.f	17.530	3,35%	13165	3,52%
...externas	107.032	20,47%	20368	5,45%
...Definido	88.563	16,94%	75399	20,17%
...al	522795	100%	373759	1,100%

2.8.16

Faixa etária	Nº de mortes	FA
30 ⊢ 40	10	3,45%
40 ⊢ 50	66	22,76%
50 ⊢ 60	119	41,03%
60 ⊢ 70	66	22,76%
70 ⊢ 80	24	8,28%
80 ⊢ mais	5	1,72%
Total	290	100

R: A faixa etária de maior risco é a de 50 ⊢ 60.

2.8.17

Órgão	Número de doadores	Nº órgãos/FA	FA
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	42,86%
Fígado	105	20	19,04
Pulmão	105	17	16,19

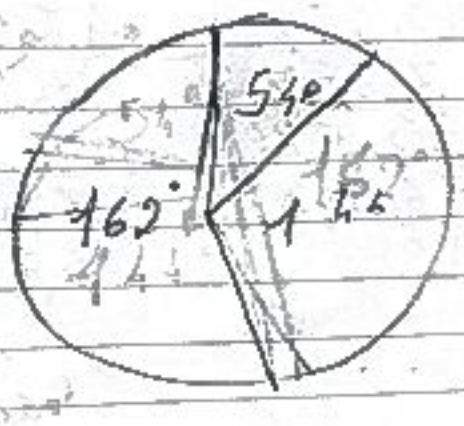
R: O órgão mais aproveitado foi o rim.

3.5.1

$\frac{9}{20} \times 360° = 162°$

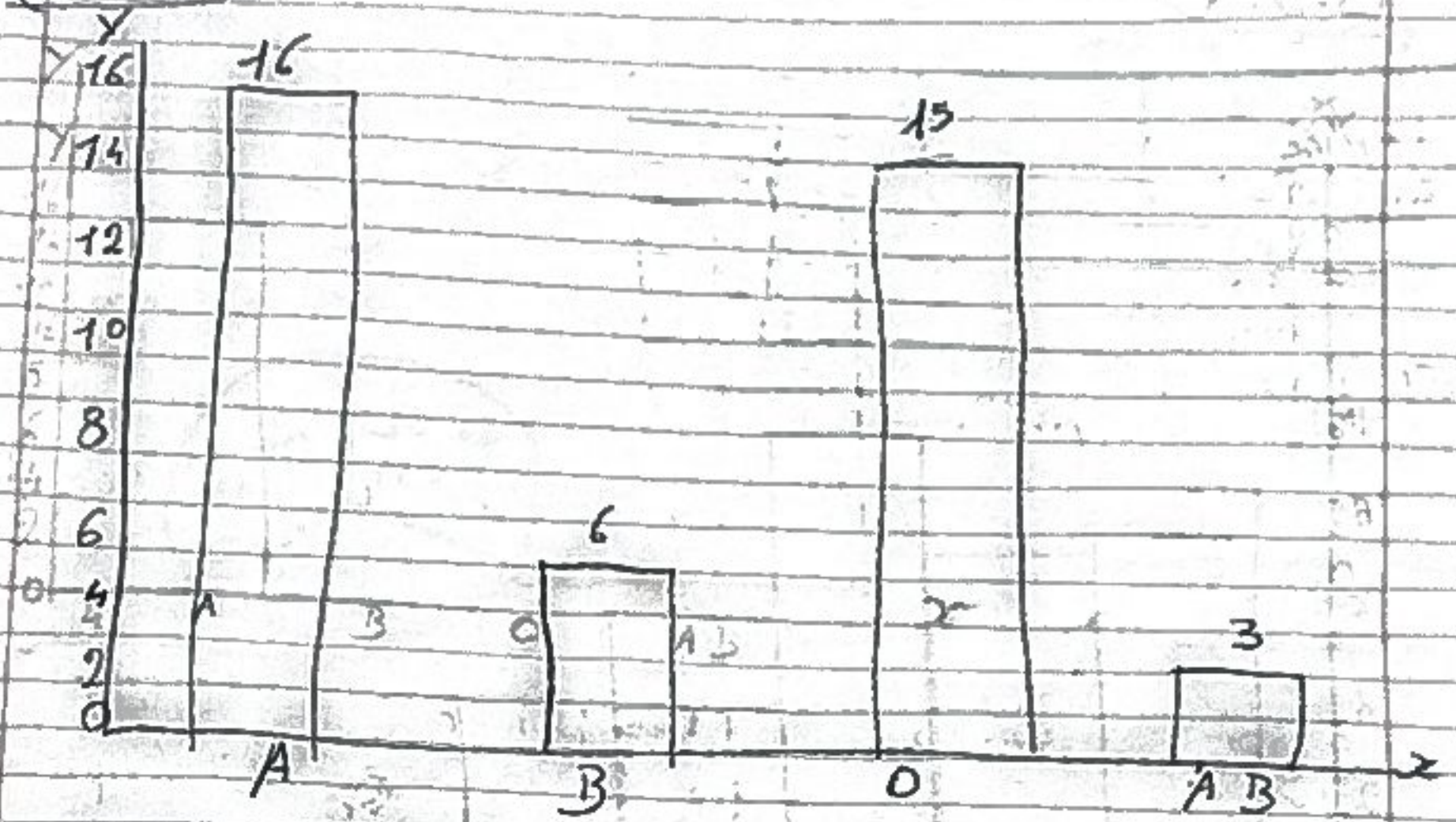
$\frac{8}{20} \times 360° = 144°$

$\frac{3}{20} \times 360° = 54°$



Elcemira Assani

3.5.2



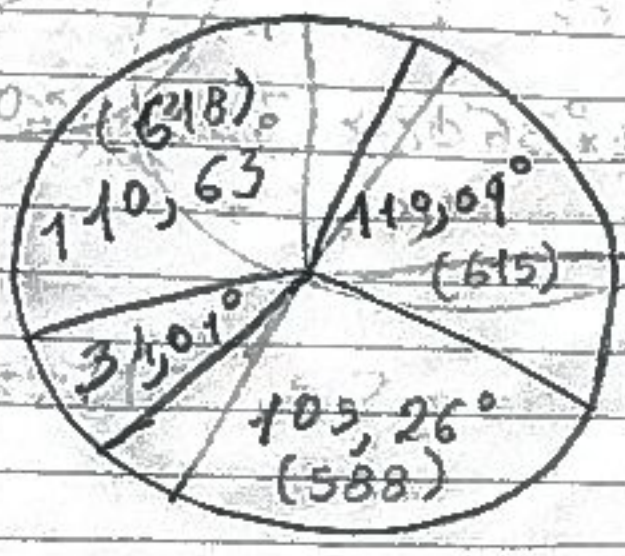
3.5.3

$\frac{615}{2011} \times 360 = 110,09^\circ$ $\quad 110,09 \times 360 = 110,08$

$\frac{190}{2011} \times 360 = 34,01^\circ$

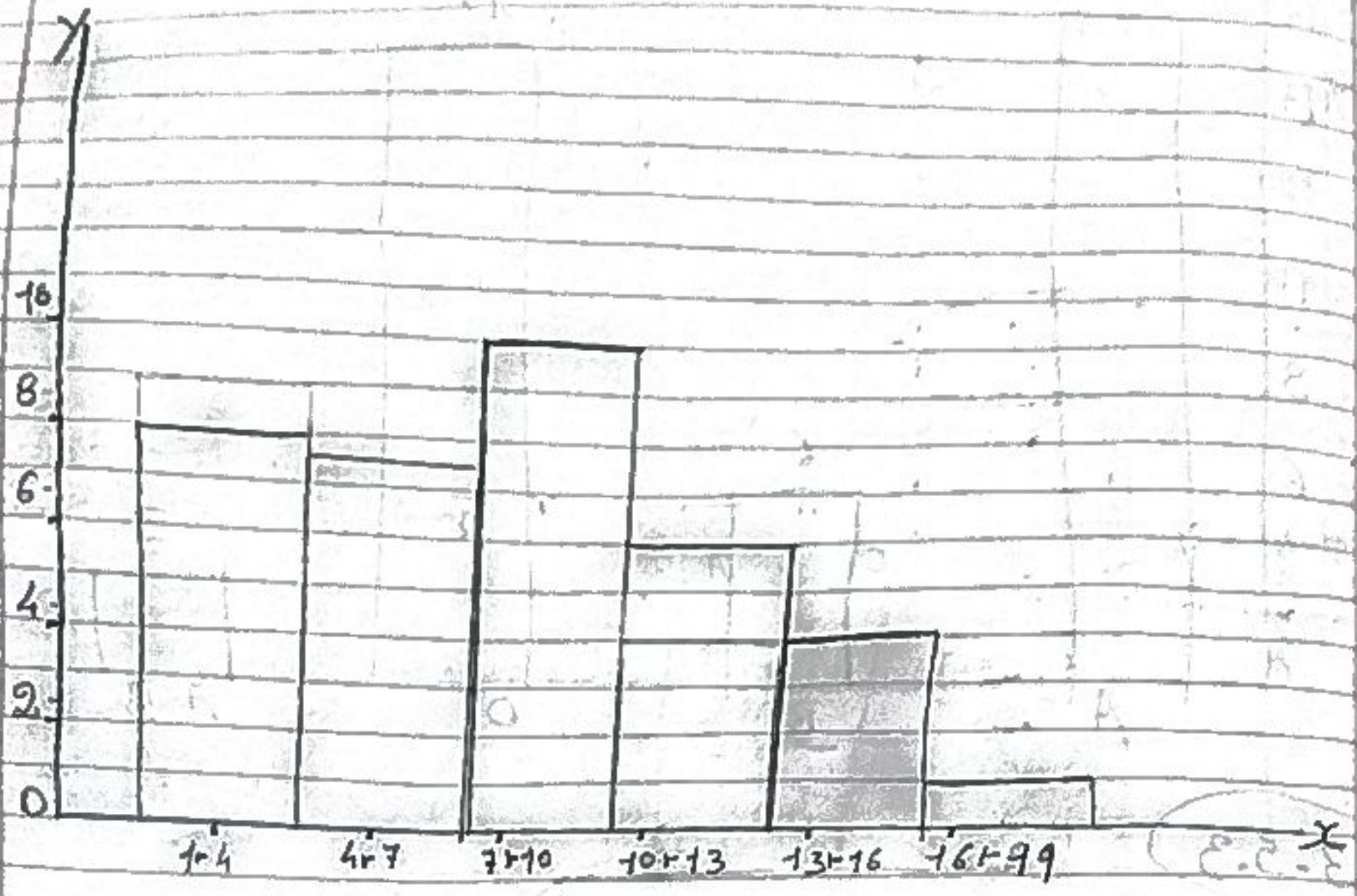
$\frac{588}{2011} \times 360 = 105,26^\circ$

$\frac{618}{2011} \times 360 = 110,63^\circ$



$\approx 359,99^\circ \approx 360^\circ$

3.5.1



3.5.5

Zona urbana

Sin = $\frac{158}{95} \times 360 \Rightarrow 599,84$

Tau = $\frac{880}{95} \times 360 \Rightarrow 3033,16$

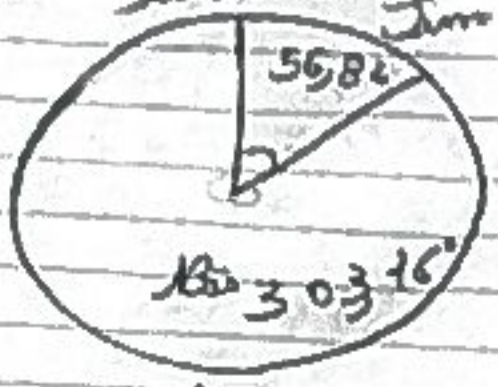
Zona rural

Sin = $\frac{70}{105} \times 360 \Rightarrow 240$

Tau = $\frac{35}{105} \times 360 \Rightarrow 120$

01

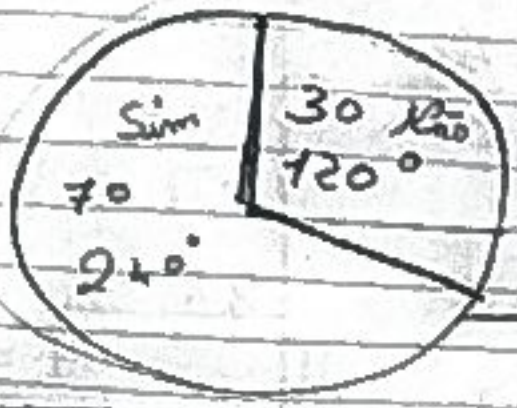
Zona urbana Sim



M F

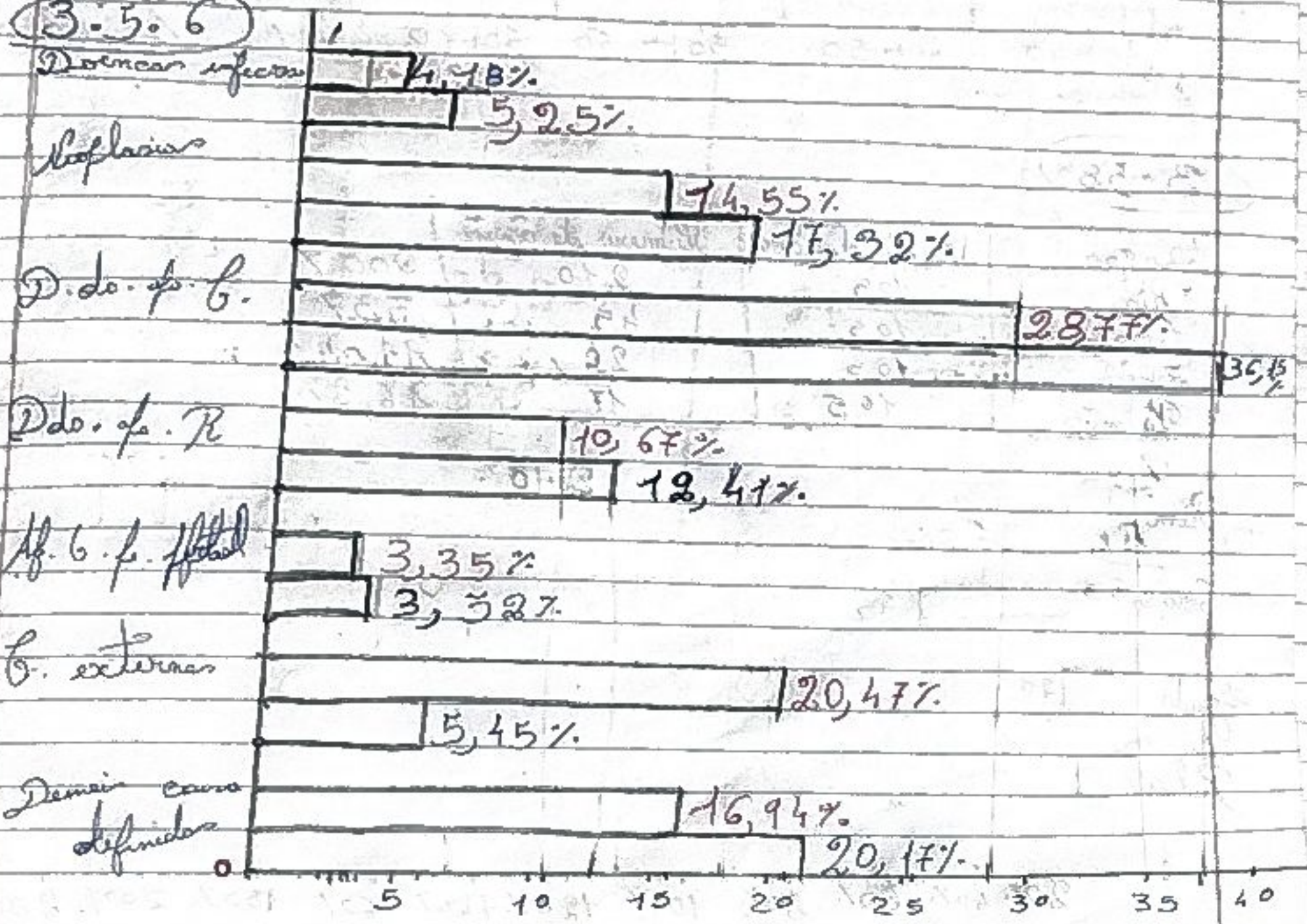
16,94 29,17

Zona urbana

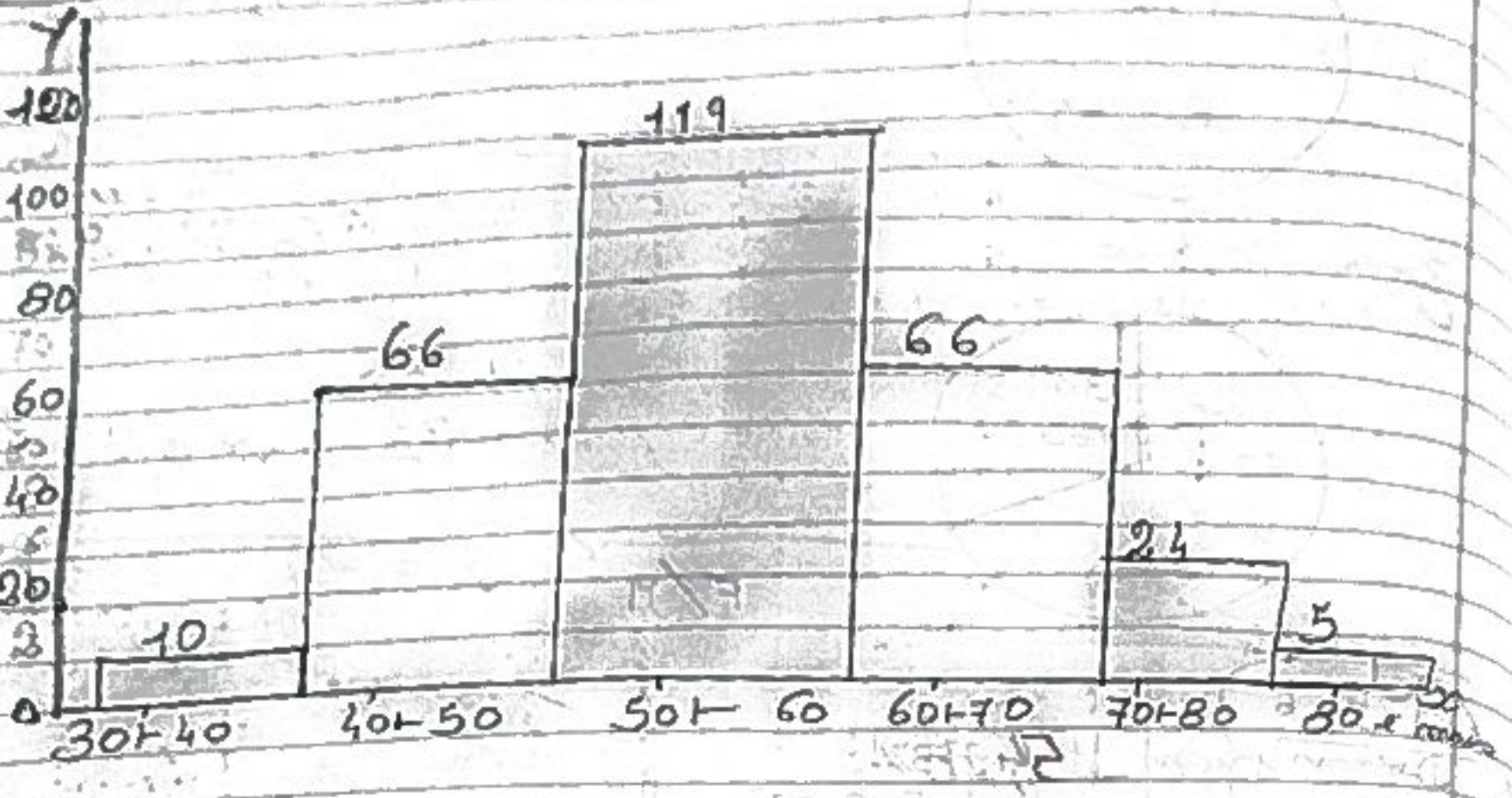


F/M

3.5.6

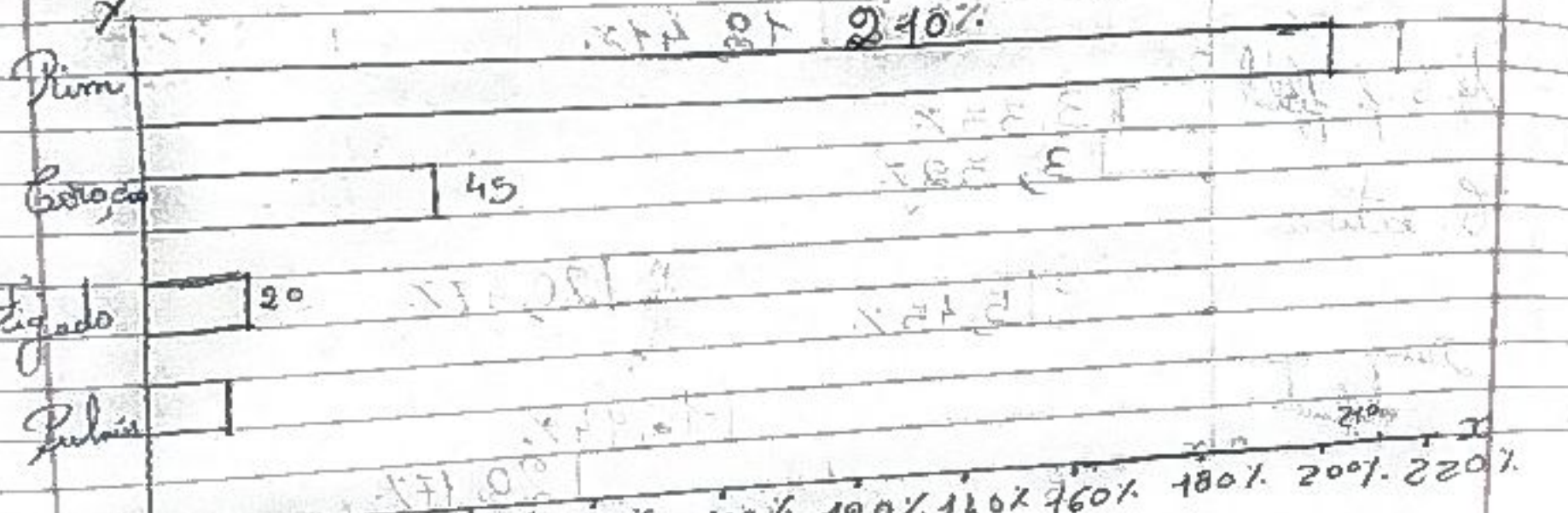


3.5.7



3.5.8

Órgão	Nº de doadores	Número de órgãos	
Rim	105	210	200%
Coração	105	45	53%
Fígado	105	20	19,04%
Pulmão	105	17	16,2%



3.5.9

81; 89; 91; 81; 71; 82; 70; 80; 92; 64
73; 64; 73; 86; 87; 74; 72; 75; 90; 96; 83;
79; 82; 78; 85; 77; 63; 85; 87; 88; 80;

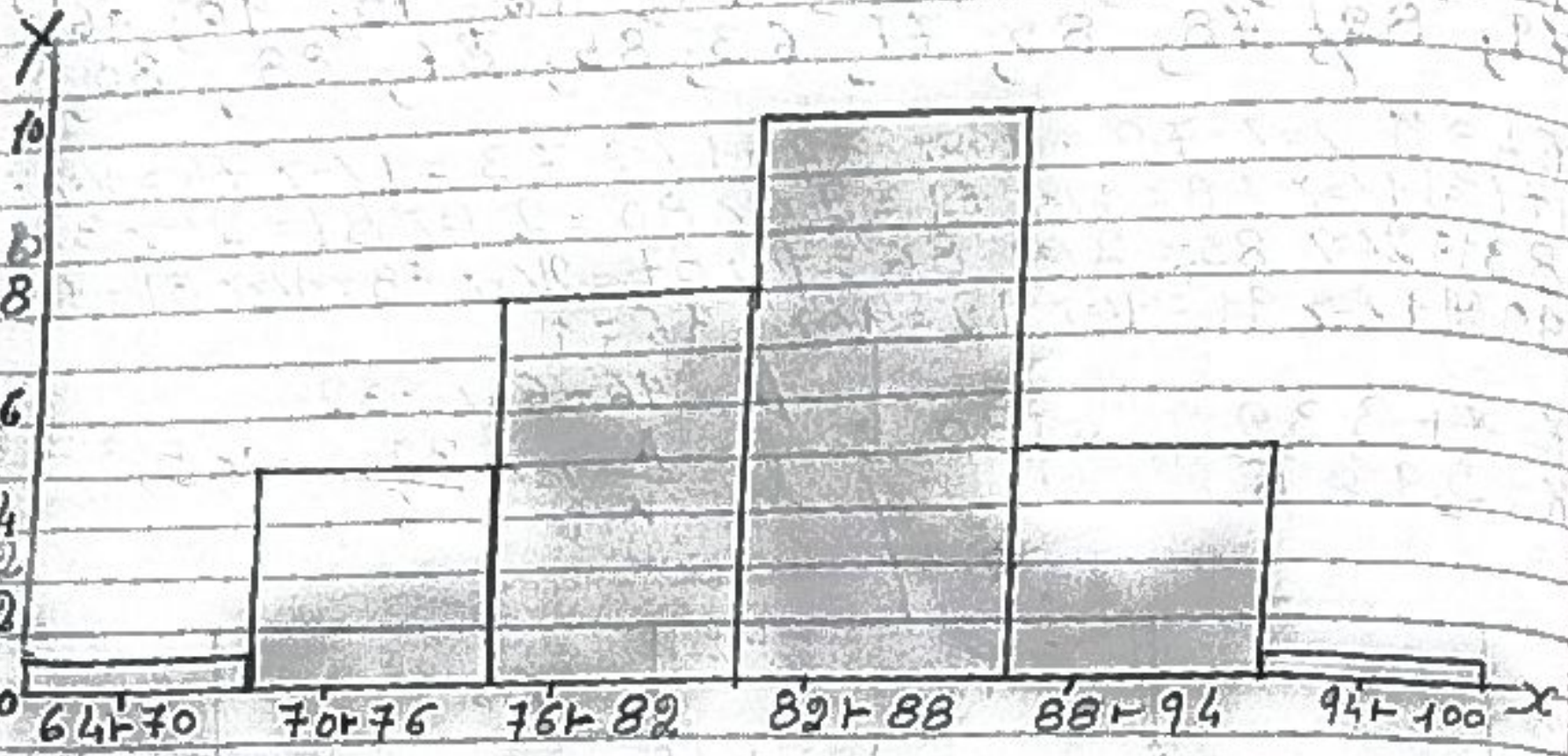
64 ≤ 1 ⇒ 70 = 1 ⇒ 72 = 1 ⇒ 73 = 1 ⇒ 74 = 1 ⇒ 75 = 1
78 = 1 ⇒ 78 = 1 ⇒ 79 = 2 ⇒ 80 = 2 ⇒ 81 = 2 ⇒ 82 = 3
83 = 2 ⇒ 85 = 2 ⇒ 86 = 1 ⇒ 87 = 2 ⇒ 88 = 1 ⇒ 89 = 1
90 = 1 ⇒ 91 = 1 ⇒ 92 = 1 ⇒ 96 = 1

$K = 1 + 3,322 \log 30$
$K = 5,9 \approx 6$

$A = 96 - 64 \Rightarrow 32$
$h = \frac{A}{K} \Rightarrow \frac{32}{6} \Rightarrow 5,3 \approx 6$
(arrondir)

Classe	F_i	F_{x_i}	F. ac	F_{x_i} ac
64 ⊢ 70	1	3,33%	1	3,33%
70 ⊢ 76	5	16,67%	6	20%
76 ⊢ 82	8	26,67%	14	46,67%
82 ⊢ 88	10	33,33%	24	80%
88 ⊢ 94	5	16,67%	29	82,86%
94 ⊢ 100	1	3,33%	30	100%
Total	30	100%		

Histograma



3.5.10

64. 70; 72. 73, 74, 75, 77. 78. 79. 79. 80. 80. 81. 81. 82. 82. 82. 83, 83. 85. 85. 86. 87. 87. 88. 89. 90, 91. 92. 96.

Valor mín 64 ; Valor máx 96. ; $k = 1 + 3{,}322 \log 30$

Amplitude $96 - 64 = 32$ $k = 5{,}9 \approx 6$

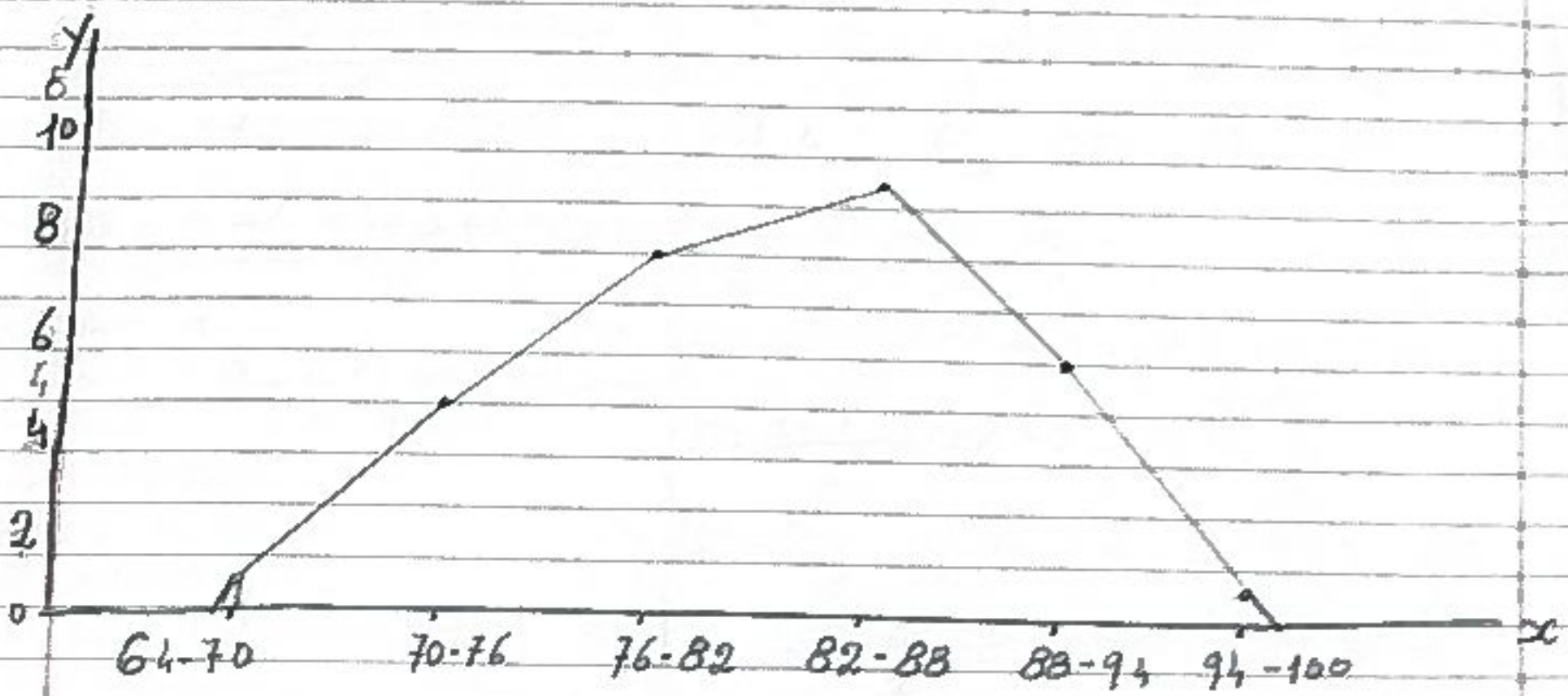
$h = \frac{A}{k}$

$h = \frac{32}{2} = 5{,}3$

≈ 6

Clases	Fi	Fri	Fi ac	Fri ac
64 – 76	1	3,3%	1	3,3%
70 – 76	5	16,7%	6	20%
76 – 82	8	26,7%	14	46,7
82 – 88	9	30%	23	76,7
88 – 94	6	20%	29	96,7
94 – 100	1	3,3%	30	100%
Total	30	100%		

b Grafico



Media $\frac{\Sigma x}{n}$

4.6.1

ⓐ 8; 3; 0; 6; 8

ⓑ 8; 16; 2; 8; 6

ⓒ 4; 16; 10; 6; 20; 10

ⓓ 0; -2; 3; -1; 5.

ⓔ 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9.

Média: $\frac{\Sigma x}{n}$

a) $\frac{25}{5} = 5$

b) $\frac{8+16+2+8+6}{5} = 8$

c) $\frac{4+16+10+6+20+10}{6} = 11$

d) $\frac{0+(-2)+3+(-1)+5}{5} = 1$

e) $\frac{2+(-1)+0+1+2+1+9}{7} = 2$

Mediana $\frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$

a) 0, 3, 6, 8, 8

$\frac{5+1}{2} = 3$ $i=7$ $x = 6$

b) 2, 6, 8, 8, 16

$\frac{5+1}{2} = 3$ $i=7$ $x = 8$

c) 4; 6; 10; 10; 16; 20

$\frac{6}{2} = 3$ $i=7$ $x_2 = \frac{6}{2} + 1$ $i=7$ 4

$x_1 = 3$ $i=7$ $x_2 = 4$

$x = \frac{10+10}{2}$ $i=7$ 10

d) -2; -1; 0; 3; 5

$x = \frac{5}{2} = 2,5 \simeq 3$, $x = 0$

e) -1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

$x = \frac{7}{9} = 3,5 \approx 1$

$x = 1$

Moda

(a) N.8 é a moda

(b) N.8 é a moda

(c) N.10 é a moda

(d) Não existe

(e) Número 1 é 2... bimodal

4.6.2 É a mediana pois ela é representa o valor central de um conjunto de dados ordenados.

4.6.3 É a média.

4.6.4 $n = 20$

$20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$ logo $\frac{120}{5} = 24$

$x = 20$ R: a idade media no grupo é 24

4.6.5 101; 98; 97; 104; 95; 105

$\text{Média} = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$\text{Média} = \frac{600}{6} = 100$

Mediana

93; 97; 98; 101; 104; 105

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \quad x_2 = \frac{6+1}{2} = 3,5 \simeq 4$

$x = \frac{98+101}{2} = \frac{199}{2} = 99,5$

$x = 99,5$

4.6.6

Média

Estatura

$x = \frac{1,75+1,58+1,80+1,65+1,80+1,73+1,68+1,65+1,65+1,75+1,65}{11}$

$x = \frac{18,7}{11} = 1,7 \simeq 1,7\ m$

Peso

$x: \frac{90+60+80+76+70+65+72+76+75+78+70}{11}$

$x = 72,55\ kg$

Pressão arterial

$= \frac{180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140}{11}$

$= 165,45\ mm\ Hg$

Mediana

Estatura

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$\frac{x+1}{2} = \frac{11+1}{2} = 6$

$x = 1,68\ m$

Peso
60; 62; 70; 70; 70; 70; 72; 75; 76; 80; 80

$x = \frac{11+1}{2}$ → $x = 6$

$x = 70\ kg$

Pressão arterial
140; 140; 140; 140; 150; 160; 170; 180; 180; 200; 220

$x = \frac{11+1}{2} = x = 6$

$x = 160\ mmHg$

4.6.7 Masculino

$$x = \frac{(0\times16)+(1\times2)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{16+2+3+2+2}$$

$x = \frac{22}{25} = 0,88 \simeq 0,9$

R: A média dos dentes cariados no sexo masculino é de 0

Feminino

$$\bar{x} = \frac{(0\times13)+(1\times5)+(2\times3)+(3\times2)+(4\times2)}{25}$$

$\bar{x} = 1,3$

R: A média dos dentes cariados no sexo feminino é 1,3.

4.6.8 n = 10 ratos

Nº ratos	tempo de latência
2	0,5 min
4	1
3	1,5
1	0

$$\bar{x} = \frac{(2 \times 0{,}5) + (4 \times 1) + (3 \times 1{,}5) + (1 \times 0)}{2 + 4 + 3 + 1}$$

$\bar{x} = \frac{9{,}5}{10} \Rightarrow \bar{x} = 1{,}06$

R: O tempo médio de latência é de 1,06 min

4.6.9

Média

Masculino

$\bar{x} = \frac{6+7+6+8+7+6}{6}$

$x = 7$

Feminino

$\bar{x} = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$x = 7$

Mediana

Masculino

6; 6; 6; 7; 8; 9

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \vee x_2 = \frac{6+1}{2} = 3{,}5 \simeq 4$

$x_1 = 6$ e $x_2 = 7$

$Me = \frac{6+7}{2} \Rightarrow \frac{13}{2} \Rightarrow 6{,}5$

$Me = 6$

Feminino

4; 6; 6; 8; 8; 10

$x_1 = \frac{6}{2} \Rightarrow 3 \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2}$

$x = 3{,}5 \simeq 4$

$x_1 = 6 \Rightarrow x_2 = 8$

$Me = \frac{6+8}{2} \Rightarrow 7$

Moda

A moda é 6

Moda

R: A moda é 6 e 8, ou seja bimodal

4.6.10

Média
masculino

$\bar{x} = \frac{0,5 + 1,1 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5}{6}$

$\bar{x} = 0,9 \approx 1\ l$

feminino

$\bar{x} = \frac{0,7 + 0,6 + 0,9 + 0,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$\bar{x} = 0,8 \approx 1\ l$

Mediana

0,5; 0,5; 0,8; 0,1; 1,3; 1,1

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \rightarrow x_1 = \frac{6+1}{2} = 3,5 \simeq 4$

$x_2 = 4$

$Me = \frac{0,8 + 0,9}{2}$

$Me = 0,85$

$Me = 0,9\ l$

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \rightarrow x_2 \frac{6+1}{2} \rightarrow x_2 = 3,5$

$x_1 = 0,7$, $x_2 = 0,8$

$Me = \frac{0,7 + 0,8}{2} \rightarrow 0,75 \simeq 0,8\ l$

Moda

R: No sexo masculino a moda do volume diário de urina é de 0,5 l

R: No sexo feminino não há moda do volume diário de urina

4.6.11

Mediana

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$x_1 = \frac{10}{2} \rightarrow 5$ e $x_2 = \frac{10+1}{2} = 5,5 \simeq 6$

$x_1 = 25$ e $x_2 = 30$

$Me = \frac{25 + 30}{2} \rightarrow \frac{55}{2} \rightarrow 27,5$ dias

R: Metade dos fazendeiros demoraram 27,5 dias e a outra metade demorou 27,5 dias para retornar as terras.

Moda

A moda é 15 e 20 ou seja bimodal.

4.6.10

Média

Masculino

$\bar{x} = \frac{0,5 + 1,1 + 0,9 + 0,8 + 1,3 + 0,5}{6}$

$\bar{x} = 0,9 \simeq 1$ ℓ

Feminino

$\bar{x} = \frac{0,4 + 0,6 + 0,5 + 1,3 + 0,8 + 0,7}{6}$

$\bar{x} = 0,8 \simeq 1$ ℓ

Mediana

0,5; 0,5; 0,8; 0,9; 1,3; 1,1

$x_1 = \frac{6}{2} = 3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2} = 3,5 \simeq 4$

$x_2 = 4$

$Me = \frac{0,8 + 0,9}{2}$

$Me = 0,85$

$Me = 0,9$ ℓ

0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,3

$x_1 = \frac{5}{2} = 3 \in \mathbb{Z} \Rightarrow x_2 = \frac{6+1}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow x_2 = 3,5 =$

$x_1 = 0,7$ e $x_2 = 0,8$

$Me = \frac{0,7 + 0,8}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow 0,75 \simeq 0,8$ ℓ

Moda

R: No sexo masculino a moda do volume diário de vinho é de 0,5 ℓ

R: No sexo feminino não há moda do volume diário de vinho

4.6.11

Mediana

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50

$x_1 = \frac{10}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow 5$ e $x_2 = \frac{10+1}{2} = 5,5 \simeq 6$

$x_1 = 25$ e $x_2 = 30$

$Me = \frac{25 + 30}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{55}{2} \in \mathbb{Z} \Rightarrow 27,5$ dias duas

R: Metade dos pá... demoraram 27,5 d... e a outra metade demorou 27,5 dia... para retornar a ... dade.

Moda

A moda é 15 e 20 ou seja bimodal.

4.6.12

Média

$$\bar{x} = \frac{2,5 + 4,9 + 4,1 + 0,8 + 2,4 + 5,7 + 3,3 + 7,4 + 1,6 + 3,5}{10}$$

$\bar{x} = 3,62$ mg / ml

R: O teor médio de vitamina C nas 10 caixas de suco é de 3,62 mg por ml.

4.6.13

R: Sim, a média, mediana e a moda podem ser iguais sim.

Ex:

1, 2, 2, 2, 3

Média

$\bar{x} = \frac{10}{5} \Leftrightarrow \bar{x} = 2$

Mediana

$\bar{x} = \frac{5+1}{2} \Leftrightarrow \bar{x} = 3$

Me = 2

Moda

A moda é 2.

4.6.14

R: É a média, porque exige o valor exato de cada medição já última linha não mostra um valor exato.